

공통수학1

예비고1 진단평가 · 20문항(객관식 14, 단답형 6) · 60분 · 100점

5지선다형

1. $a - b = 3, a^3 - b^3 = 63$ 일 때, ab 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

2. 이차정사각행렬 A, B 의 (i, j) 성분을 각각 a_{ij}, b_{ij} 라 할 때,

$a_{ij} = 2i - j, b_{ij} = ij$ ($i = 1, 2, j = 1, 2$)
이다. 행렬 $A + 2B$ 의 모든 성분의 합은? [3점]

- ① 22 ② 24 ③ 26
④ 28 ⑤ 30

3. 삼차방정식 $x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0$ 의 모든 양의 실근의 합은? [3점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

4. 연립부등식

$$\begin{cases} x^2 - 2x - 8 \geq 0 \\ x^2 - 36 < 0 \end{cases}$$

을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은? [4점]

- ① -9 ② -8 ③ -7
④ -6 ⑤ -5

5. 다항식 $P(x)$ 에 대하여 $P(x+1)$ 을 x 로 나눈 나머지는 5 이고, $P(x-2)$ 를 $x+1$ 로 나눈 나머지는 -3 이다. 다항식 $P(x)$ 를 $x^2 + 2x - 3$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(2)$ 의 값은? [4점]

- ① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

6. 연립방정식

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ x^2 - 3x + 2y = 10 \end{cases}$$

의 해를 $x = \alpha, y = \beta$ 라 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 최댓값은? [4점]

- ① 48 ② 50 ③ 52
④ 54 ⑤ 56

7. 다음 조건을 만족시키는 복소수 z 가 존재하도록 하는 모든 실수 k 의 값의 곱은? (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.) [5점]

(가) $\bar{z} = -z$

(나) $z^2 + (k^2 - 2k - 8)z + k^2 + k - 6 = 0$

- ① -36 ② -32 ③ -28
④ -24 ⑤ -20

8. 1학년 학생 4명, 2학년 학생 2명, 3학년 학생 1명이 있다. 이 7명의 학생 중에서 5명의 학생을 선택하고 이 5명의 학생이 모두 한 번씩 발표하도록 순서를 정하려고 할 때, 1학년 학생끼리는 연속해서 발표하지 않도록 순서를 정하는 경우의 수는? (단, 발표는 한 명씩 한다.) [5점]

- ① 552 ② 576 ③ 600
④ 624 ⑤ 648

9. 복소수 $z = \frac{1-i}{1+i}$ 에 대하여 $z + 2z^2 + 3z^3 + \dots + 20z^{20} = a + bi$ 일 때, 두 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$) [5점]

- ① 4 ② 8 ③ 12
④ 16 ⑤ 20

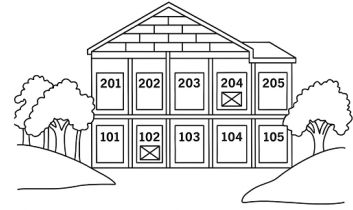
10. 세 이차정사각행렬 $A = \begin{pmatrix} 0 & 12 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, B, C 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $AB = CA = O$
(나) 행렬 B 의 모든 성분의 합이 4이고, 행렬 C 의 $(1, 2)$ 성분과 $(2, 2)$ 성분이 같다.

$BC = A$ 일 때, 행렬 C 의 모든 성분의 합은? (단, O 는 영행렬이다.) [6점]

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

11. 어느 숙소에는 그림과 같이 객실 번호가 적힌 10개의 객실이 있다.



관광객 A, B, C를 포함한 5명의 관광객이 다음 규칙에 따라 10개의 객실 중에서 각자 서로 다른 한 객실에 숙박하는 경우의 수는? [6점]

- (가) 5명의 관광객 중 어느 관광객도 객실 번호가 102, 204인 객실에는 숙박하지 않는다.
(나) A와 B가 숙박하는 객실 번호의 차는 1이다.
(다) A와 C가 숙박하는 객실 번호의 차는 4보다 크고 100이 아니다.

- ① 520 ② 560 ③ 600
④ 640 ⑤ 680

12. 이차함수 $f(x) = x^2 - 3x - 4$ 가 있다. 실수 k 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x)f(x-k) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(k)$ 라 하자. $g(k-6) + g(k+4) = 6$ 이 되도록 하는 모든 k 의 값의 합은? [6점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

13. 최고차항의 계수가 1 인 서로 다른 세 이차다항식 $f(x), g(x), h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 다항식 $f(x)g(x)$ 는 다항식 $(x+1)h(x)$ 로 나누어떨어진다.
 (나) 다항식 $g(x)h(x)$ 는 다항식 $(x-3)f(x)$ 로 나누어떨어진다.

$f(1) + g(1) = -12$ 일 때, $h(0)$ 의 값은? [6점]

- ① 9 ② 11 ③ 13
 ④ 15 ⑤ 17

14. 최고차항의 계수가 1 인 이차함수 $f(x)$ 가 있다. x 에 대한 방정식

$$f(x) \times \{f(x) + 2f(t)\} = 0$$

의 서로 다른 실근의 개수가 3 이 되도록 하는 모든 실수 t 의 값이 $-1, 5$ 일 때, $f(8)$ 의 값은? [6점]

- ① 22 ② 24 ③ 26
 ④ 28 ⑤ 30

단답형

15. 상수 k 에 대하여 x 에 대한 이차방정식 $x^2 + kx - \frac{1}{2}k^2 + 4k = 0$ 이 서로 다른 두 실근 α, β 를 갖는다. $\alpha^2 - k\beta = 14$ 일 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값을 구하시오. [5점]

16. 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 이 하나씩 적혀 있는 7 장의 카드가 있다. 이 7 장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열할 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하시오. [5점]

(가) 양 끝에 놓인 카드에 적힌 수는 모두 홀수이다.
 (나) 숫자 4 가 적힌 카드의 바로 양옆에 놓인 카드에 적힌 두 수의 합은 홀수이다.

17. x 에 대한 다항식 $x^3 + (2a+1)x^2 + (3a+2)x + a+2$ 가 $(x+b)(x+c)^2$ 으로 인수분해되도록 하는 세 실수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오. [5점]

18. 영행렬이 아닌 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$ 는 $A^2 = B$ 이고, 각 행렬의 성분은 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 i, j ($i = 1, 2, j = 1, 2$) 에 대하여 $a_{ij} \times b_{ij} = 0$ 이다.
 (나) 모든 i, j ($i = 1, 2, j = 1, 2$) 에 대하여 $a_{ij} + b_{ij} \neq 0$ 이다.

행렬 $A+B$ 의 모든 성분의 합이 2, 곱이 -1 일 때, $a_{12}^3 + a_{21}^3$ 의 값을 구하시오. (단, $A^2 = AA$ 이고, 행렬 A 의 모든 성분은 실수이다.) [6점]

19. 양수 a 와 실수 k 에 대하여 $0 \leq x \leq a$ 에서 이차함수 $f(x) = x^2 - 2kx + k^2 + 1$ 의 최댓값이 10 이고 최솟값이 1 이다. $a+k$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M \times m$ 의 값을 구하시오. [6점]

20. 다항식 $f(x) = x^4 + (a - 2)x^3 + bx^2 + ax + 10$ 과 최고차항의 계수가 1 이고 계수와 상수항이 모두 실수인 두 다항식 $g(x), h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 방정식 $f(x) = 0$ 은 실근을 갖지 않는다.

(나) 다항식 $f(x)$ 는 두 다항식 $g(x), h(x)$ 를 인수로 갖고, $h(x)$ 를 $g(x)$ 로 나눈 나머지는 $-2x - 3$ 이다.

$a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.) [7 점]

공통수학1 정답 및 해설

1. [정답] ④ (다항식 · 하 · 3점 · 변형: 2025-3월 7번)

$$a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b) \text{ 이므로}$$

$$63 = 27 + 9ab, 9ab = 36$$

$$\text{따라서 } ab = 4$$

2. [정답] ② (행렬 · 하 · 3점 · 변형: 2026-3월 6번)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \text{ 이므로}$$

$$A + 2B = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 10 \end{pmatrix}$$

$$\text{따라서 모든 성분의 합은 } 3 + 4 + 7 + 10 = 24$$

3. [정답] ③ (방정식과 부등식 · 하 · 3점 · 변형: 2026-3월 7번)

$$x = -1 \text{ 을 대입하면 } -1 - 4 - 1 + 6 = 0 \text{ 이므로}$$

$$x + 1 \text{ 은 인수이다.}$$

$$x^3 - 4x^2 + x + 6 = (x + 1)(x^2 - 5x + 6) =$$

$$(x + 1)(x - 2)(x - 3)$$

$$\text{양의 실근은 } 2, 3 \text{ 이므로 그 합은 } 5$$

4. [정답] ⑤ (방정식과 부등식 · 중하 · 4점 · 변형: 2025-3월 8번)

$$x^2 - 2x - 8 \geq 0 \text{ 에서 } (x + 2)(x - 4) \geq 0, \text{ 즉 } x \leq -2 \text{ 또는 } x \geq 4$$

$$x^2 - 36 < 0 \text{ 에서 } -6 < x < 6$$

$$\text{공통 범위는 } -6 < x \leq -2 \text{ 또는 } 4 \leq x < 6 \text{ 이므로 정}$$

$$\text{수 } x \text{ 는 } -5, -4, -3, -2, 4, 5$$

$$\text{그 합은 } -14 + 9 = -5$$

5. [정답] ① (다항식 · 중하 · 4점 · 변형: 2026-3월 9번)

$$\text{나머지정리에 의하여 } P(1) = 5, P(-3) = -3$$

$$x^2 + 2x - 3 = (x - 1)(x + 3) \text{ 이므로 } R(x) =$$

$$ax + b \text{ 라 하면}$$

$$P(x) = (x - 1)(x + 3)Q(x) + ax + b$$

$$a + b = 5, -3a + b = -3 \text{ 에서 } a = 2, b = 3$$

$$\text{따라서 } R(2) = 2 \times 2 + 3 = 7$$

6. [정답] ③ (방정식과 부등식 · 중하 · 4점 · 변형: 2025-10월 8번)

$$x + y = 2 \text{ 에서 } y = 2 - x \text{ 를 } x^2 - 3x + 2y = 10 \text{ 에}$$

$$\text{대입하면 } x^2 - 5x - 6 = 0$$

$$(x + 1)(x - 6) = 0 \text{ 에서 } x = -1 \text{ 또는 } x = 6$$

$$\text{해는 } x = -1, y = 3 \text{ 또는 } x = 6, y = -4 \text{ 이므로}$$

$$\alpha^2 + \beta^2 \text{ 의 값은 } 10 \text{ 또는 } 52$$

$$\text{따라서 최댓값은 } 52$$

7. [정답] ④ (방정식과 부등식 · 중상 · 5점 · 변형: 2024-3월 15번)

$$(가) \text{에서 } z = bi \text{ (} b \text{ 는 실수)로 놓을 수 있다.}$$

$$(나) \text{에 대입하면 } -b^2 + k^2 + k - 6 +$$

$$(k^2 - 2k - 8)bi = 0 \text{ 이므로 } b^2 = k^2 + k - 6,$$

$$(k^2 - 2k - 8)b = 0$$

$$(i) b = 0, \text{ 즉 } z = 0 \text{ 일 때: } k^2 + k - 6 = 0 \text{ 에서 } k = 2$$

$$\text{또는 } k = -3$$

$$(ii) b \neq 0 \text{ 일 때: } k^2 - 2k - 8 = 0 \text{ 에서 } k = 4 \text{ 또는}$$

$$k = -2 \text{ 이고, } b^2 = k^2 + k - 6 > 0 \text{ 이어야 하므로}$$

$$k = 4 \text{ (} b^2 = 14 \text{)}$$

$$\text{따라서 모든 } k \text{ 의 값의 곱은 } 2 \times (-3) \times 4 = -24$$

8. [정답] ② (경우의 수 · 중상 · 5점 · 변형: 2025-10월 16번)

$$1 \text{ 학년이 아닌 학생은 } 3 \text{ 명이므로 선택한 } 5 \text{ 명 중 } 1 \text{ 학년}$$

$$\text{학생은 } 2 \text{ 명 이상이다.}$$

$$(i) 1 \text{ 학년 학생이 } 2 \text{ 명일 때: } 1 \text{ 학년 학생을 고르는}$$

$${}_4C_2 = 6 \text{ 가지, 나머지 } 3 \text{ 명을 일렬로 세우는 } 3! = 6 \text{ 가}$$

$$\text{지, 그 사이와 양 끝의 } 4 \text{ 곳 중 } 2 \text{ 곳에 } 1 \text{ 학년 학생을 세}$$

$$\text{우는 } {}_4P_2 = 12 \text{ 가지이므로 } 6 \times 6 \times 12 = 432$$

$$(ii) 1 \text{ 학년 학생이 } 3 \text{ 명일 때: 학생을 고르는 } {}_4C_3 \times$$

$${}_3C_2 = 12 \text{ 가지, 다른 학년 } 2 \text{ 명을 세우는 } 2! = 2 \text{ 가지,}$$

$$3 \text{ 곳에 } 1 \text{ 학년 학생을 세우는 } 3! = 6 \text{ 가지이므로 } 12 \times$$

$$2 \times 6 = 144$$

$$(iii) 1 \text{ 학년 학생이 } 4 \text{ 명이면 다른 학년 학생이 } 1 \text{ 명뿐이}$$

$$\text{므로 } 1 \text{ 학년 학생끼리 연속하지 않게 할 수 없다.}$$

$$\text{따라서 구하는 경우의 수는 } 432 + 144 = 576$$

9. [정답] ⑤ (방정식과 부등식 · 중상 · 5점 · 변형: 자체 출제)

$z = \frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)} = \frac{-2i}{2} = -i$
 $z^2 = -1, z^3 = i, z^4 = 1$ 이므로 $z^{n+4} = z^n$ 이다.
 연속한 네 항 $(4m+1)z^{4m+1} + (4m+2)z^{4m+2} + (4m+3)z^{4m+3} + (4m+4)z^{4m+4}$ 의 합은
 $-(4m+1)i - (4m+2) + (4m+3)i + (4m+4) = 2 + 2i$
 $m = 0, 1, 2, 3, 4$ 의 5 묶음이므로 $z + 2z^2 + \dots + 20z^{20} = 5(2 + 2i) = 10 + 10i$
 따라서 $a = 10, b = 10$ 이고 $a + b = 20$

10. [정답] ① (행렬 · 상 · 6점 · 변형: 2025-10월 15번)

$B = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} u & v \\ w & z \end{pmatrix}$ 라 하자.
 $AB = \begin{pmatrix} 12r & 12s \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O$ 에서 $r = s = 0, CA = \begin{pmatrix} 0 & 12u \\ 0 & 12w \end{pmatrix} = O$ 에서 $u = w = 0$
 $BC = \begin{pmatrix} 0 & pv + qz \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = A$ 에서 $pv + qz = 12$
 (나)에서 $p + q = 4, v = z$ 이므로 $v(p + q) = 4v = 12, v = 3$
 따라서 $C = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ 이고 모든 성분의 합은 6

11. [정답] ② (경우의 수 · 상 · 6점 · 변형: 2025-3월 18번)

숙박 가능한 객실은 1 층 101, 103, 104, 105, 2 층 201, 202, 203, 205 이다.
 (나)에서 A, B 는 같은 층의 번호가 연속인 두 객실이므로 $\{103, 104\}, \{104, 105\}, \{201, 202\}, \{202, 203\}$ 중 하나이다.
 (다)에서 같은 층의 두 객실 번호의 차는 4 이하이므로 C 는 A 와 다른 층에 있고, A 의 바로 위 또는 아래 객실은 제외한다.
 A 의 객실이 103, 104, 104, 105, 201, 202, 202, 203 인 8 가지 경우에 C 의 객실의 수는 각각 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3 이므로 합은 28 (104, 202 는 바로 위·아래 객실이 숙박 금지 객실이다.)
 남은 2 명은 남은 5 개의 객실 중 2 개에 숙박하므로 ${}_5P_2 = 20$
 따라서 구하는 경우의 수는 $28 \times 20 = 560$

12. [정답] ③ (방정식과 부등식 · 상 · 6점 · 변형: 2025-3월 17번)

$f(x) = (x+1)(x-4)$ 이므로 $f(x) = 0$ 의 근은 $-1, 4$ 이고, $f(x-k) = 0$ 의 근은 $k-1, k+4$ 이다.
 따라서 $g(k) = 2 (k=0), g(k) = 3 (k=5 \text{ 또는 } k=-5)$, 그 외에는 $g(k) = 4$ 합이 6 이 되는 경우는 $(2, 4), (4, 2), (3, 3)$ 이다.
 (i) $g(k-6) = 2 : k = 6$ 이고 $g(10) = 4$ 이므로 성립
 (ii) $g(k+4) = 2 : k = -4$ 이고 $g(-10) = 4$ 이므로 성립
 (iii) $k-6$ 과 $k+4$ 가 모두 5 또는 -5 : 두 수의 차가 10 이므로 $k-6 = -5, k+4 = 5$, 즉 $k = 1$
 따라서 모든 k 의 값의 합은 $6 + (-4) + 1 = 3$

13. [정답] ④ (다항식 · 최상 · 6점 · 변형: 2026-3월 20번)

차수를 비교하면 최고차항의 계수가 1 인 일차식 $P(x), Q(x)$ 에 대하여
 $f(x)g(x) = (x+1)h(x)P(x), g(x)h(x) = (x-3)f(x)Q(x)$
 두 식을 변끼리 곱하면 $\{g(x)\}^2 = (x+1)(x-3)P(x)Q(x)$
 좌변의 각 근은 중근이므로 $\{P, Q\} = \{x+1, x-3\}$ 이고 $g(x) = (x+1)(x-3)$
 $P(x) = x-3$ 이면 첫 식에서 $f(x) = h(x)$ 가 되어 모순이므로 $P(x) = x+1$, 즉 $f(x)(x-3) = h(x)(x+1)$
 따라서 $f(x) = (x+1)(x-u), h(x) = (x-3)(x-u)$ 꼴이다.
 $f(1) + g(1) = 2(1-u) - 4 = -12$ 에서 $u = 5$
 $h(0) = (-3) \times (-5) = 15$

14. [정답] ⑤ (방정식과 부등식 · 최상 · 6점 · 변형: 2026-3월 18번)

$f(x) = (x-p)^2 + q$ 라 하자. 주어진 방정식은 $f(x) = 0$ 또는 $f(x) = -2f(t)$ 이다.
 $q > 0$ 이면 $f(x) = 0$ 은 실근이 없으므로 실근은 2 개 이하이다. $q = 0$ 이면 $f(x) = 0$ 의 근은 p 하나이고, $(x-p)^2 = -2(t-p)^2$ 은 $x = p$ 외의 근이 없으므로 실근은 1 개이다. 따라서 $q < 0$
 $q < 0$ 이면 $f(x) = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 가진다. $f(t) = 0$ 이면 두 방정식이 같아 실근은 2 개이므로, 실근이 3 개가 되려면 $f(x) = -2f(t)$ 가 중근을 가져야 한다.
 $(x-p)^2 = -q - 2f(t)$ 가 중근을 가지려면 $-q - 2\{(t-p)^2 + q\} = 0$, 즉 $(t-p)^2 = -\frac{3}{2}q$
이를 만족시키는 t 는 $p \pm \sqrt{-\frac{3}{2}q}$ 이므로 $p = \frac{-1+5}{2} = 2$, $-\frac{3}{2}q = 9$ 에서 $q = -6$
 $f(x) = (x-2)^2 - 6$ 이므로 $f(8) = 36 - 6 = 30$

15. [정답] 24 (방정식과 부등식 · 중상 · 5점 · 변형: 2025-10월 27번)

α 는 이 방정식의 근이므로 $\alpha^2 = -k\alpha + \frac{1}{2}k^2 - 4k$
 $\alpha + \beta = -k$ 이므로 $\alpha^2 - k\beta = -k(\alpha + \beta) + \frac{1}{2}k^2 - 4k = \frac{3}{2}k^2 - 4k = 14$
 $3k^2 - 8k - 28 = 0$, $(3k-14)(k+2) = 0$ 에서 $k = \frac{14}{3}$ 또는 $k = -2$
서로 다른 두 실근을 가지려면 판별식 $D = k^2 - 4(-\frac{1}{2}k^2 + 4k) = 3k^2 - 16k > 0$, 즉 $k < 0$ 또는 $k > \frac{16}{3}$ 이므로 $k = -2$
 $\alpha + \beta = 2$, $\alpha\beta = -2 - 8 = -10$ 이므로 $\alpha^2 + \beta^2 = 4 + 20 = 24$

16. [정답] 864 (경우의 수 · 중상 · 5점 · 변형: 2026-9월 17번)

양 끝에 홀수 카드를 놓는 경우의 수는 ${}_4P_2 = 12$ 이고, 나머지 5 장(홀수 2 장과 2, 4, 6)을 가운데 5 자리에 놓는 경우의 수는 $5! = 120$ 이다.
이 중 4 의 양옆이 모두 짝수이거나 모두 홀수인 경우를 뺀다.
(i) 양옆이 2, 6 인 경우: 2, 4, 6 을 한 묶음(순서 2 가지)으로 보면 묶음의 위치 3 가지, 홀수 2 장의 배열 2 가지이므로 $2 \times 3 \times 2 = 12$
(ii) 양옆이 모두 홀수인 경우: 4 가 가운데 5 자리의 맨 앞 또는 맨 뒤이면 한쪽은 끝의 홀수 카드이므로 다른 쪽에 홀수 2 장 중 하나, 나머지 3 장의 배열 $3!$ 에서 $2 \times 2 \times 6 = 24$, 그 외의 3 자리이면 양옆에 홀수 2 장을 놓는 2 가지, 나머지 2 장의 배열 2 가지에서 $3 \times 2 \times 2 = 12$
따라서 구하는 경우의 수는 $12 \times (120 - 12 - 24 - 12) = 12 \times 72 = 864$

17. [정답] 8 (다항식 · 중상 · 5점 · 변형: 2025-10월 18번)

$x = -1$ 을 대입하면 $-1 + 2a + 1 - 3a - 2 + a + 2 = 0$ 이므로 주어진 다항식은 $x + 1$ 을 인수로 갖는다.
 $x^3 + (2a+1)x^2 + (3a+2)x + a+2 = (x+1)(x^2 + 2ax + a+2)$
(i) $x^2 + 2ax + a+2$ 가 완전제곱식인 경우: $a^2 = a+2$ 에서 $a = 2$ 또는 $a = -1$
 $a = 2$ 이면 $(x+1)(x+2)^2$ 이므로 $b = 1, c = 2$, $a+b+c = 5$
 $a = -1$ 이면 $(x+1)(x-1)^2$ 이므로 $b = 1, c = -1$, $a+b+c = -1$
(ii) $x^2 + 2ax + a+2$ 가 $x+1$ 을 인수로 갖는 경우: $1 - 2a + a + 2 = 0$ 에서 $a = 3$ 이고 $(x+1)^2(x+5)$ 이므로 $b = 5, c = 1, a+b+c = 9$
따라서 $M = 9, m = -1$ 이므로 $M + m = 8$

18. [정답] 76 (행렬 · 상 · 6점 · 변형: 2026-3월 29번)

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{라 하면 } A^2 =$$

$$\begin{pmatrix} a^2 + bc & b(a+d) \\ c(a+d) & d^2 + bc \end{pmatrix}$$

$b = 0$ 이면 $b_{12} = 0$ 이 되어 (나)에 모순이므로 $b \neq 0$,

같은 방법으로 $c \neq 0$. (가)에서 $b(a+d) = 0$ 이므로

$$a+d=0$$

$$\text{이때 } B = \begin{pmatrix} a^2 + bc & 0 \\ 0 & a^2 + bc \end{pmatrix} \text{ 이고, } a \neq 0 \text{ 이면}$$

(가)에서 $a^2 + bc = 0$, 즉 $B = O$ 이므로 모순. 따라서

$$a=d=0$$

$$A+B = \begin{pmatrix} bc & b \\ c & bc \end{pmatrix} \text{ 이므로 성분의 곱 } (bc)^3 = -1 \text{ 에}$$

$$\text{서 } bc = -1$$

성분의 합 $2bc + b + c = 2$ 에서 $b+c=4$

$$a_{12}^3 + a_{21}^3 = b^3 + c^3 = (b+c)^3 - 3bc(b+c) =$$

$$64 + 12 = 76$$

19. [정답] 27 (방정식과 부등식 · 최상 · 6점 · 변형: 2025-10월 17번)

$f(x) = (x-k)^2 + 1 \geq 1$ 이므로 최솟값이 1 이려면 꼭짓점의 x 좌표 k 가 $0 \leq k \leq a$ 이어야 한다.

이때 최댓값은 $f(0) = k^2 + 1$, $f(a) = (a-k)^2 + 1$ 중 크거나 같은 값이므로 k 와 $a-k$ 중 크거나 같은 값이 3 이다.

(i) $k \geq a-k$ 이면 $k = 3$ 이고 $3 \leq a \leq 6$ 이므로

$$6 \leq a+k \leq 9$$

(ii) $k \leq a-k$ 이면 $a-k = 3$ 이고 $0 \leq k \leq 3$ 이므

$$\text{로 } a+k = 2k+3 \text{ 에서 } 3 \leq a+k \leq 9$$

$$\text{따라서 } M = 9, m = 3 \text{ 이고 } M \times m = 27$$

20. [정답] 65 (다항식 · 최상 · 7점 · 변형: 2024-3월 29번)

(가)에서 $f(x)$ 는 일차식을 인수로 갖지 않으므로

$g(x), h(x)$ 는 각각 이차식이거나 $f(x)$ 이다.

$h(x) = f(x)$ 이면 나머지가 0 이고, $g(x) = f(x)$ 이면 나머지가 이차식인 $h(x)$ 이므로 모두 모순이다. 따라서 $g(x), h(x)$ 는 서로 다른 이차식이다.

$h(x) = g(x) - 2x - 3$ 이고 $f(x) = g(x)h(x)$ 이므로 $g(x) = x^2 + px + q$ 라 하면

$$f(x) = (x^2 + px + q) \{x^2 + (p-2)x + q-3\}$$

상수항에서 $q(q-3) = 10$ 이므로 $q = 5$ 또는 $q =$

$$-2 \text{ 이고, } g(x) = 0 \text{ 이 실근을 갖지 않으려면 } p^2 -$$

$$4q < 0 \text{ 이므로 } q > 0, \text{ 즉 } q = 5$$

x^3 의 계수에서 $2p-2 = a-2$, x 의 계수에서 $2p+$

$$5(p-2) = a \text{ 이므로 } 2p = 7p-10, p = 2, a = 4$$

이때 $g(x) = x^2 + 2x + 5, h(x) = x^2 + 2$ 는 모두

실근을 갖지 않으므로 조건을 만족시키고, x^2 의 계수

$$\text{에서 } b = 5 + 2 + 2 \times 0 = 7$$

$$\text{따라서 } a^2 + b^2 = 16 + 49 = 65$$